PRE-ENTREGA 9: IA EN EL FLUJO DEL PROYECTO

Usando IA para documentar y optimizar el análisis

Proyecto RetailPro - Ventas_Tech_DBEstudiante: Roma (Roma1502)
Motor: Microsoft SQL Server (SSMS)
Herramienta de IA: ChatGPT (versión gratuita) + verificación manual en SSMS

Repositorio público: https://github.com/Roma1502/CHDA-Roma
Link al README: https://github.com/Roma1502/CHDA-Roma/blob/main/README.md

Verifiqué todos los números antes de ponerlos en este documento. La IA me ayudó con los borradores, pero las decisiones finales son mías

Aclaración: Mi Pre-entrega 4 usa FechaCompra / MontoTotal / ProductID / CustomerID, mientras que mi Pre-entrega 5 usa fecha_venta / cantidad / precio_unitario / id_producto / id_cliente. Esa inconsistencia es real y la documento en Tarea 1 y 2.

TAREA 1 - OPTIMIZACIÓN SQL Tomé la Consulta 1 (Vista base del proyecto con INNER JOIN) de mi Pre-entrega 5 para someterla a revisión con la IA. Documento a continuación el prompt exacto utilizado, la propuesta entregada por el modelo y mi correspondiente evaluación técnica detallando qué sugerencias acepté, cuáles rechacé y sus motivos.

Consulta 1.Consulta original:

```
SELECT
    v.fecha_venta,
    c.id_cliente,
    c.nombre AS nombre_cliente,
    c.ciudad AS region,
    p.nombre_producto AS descripcion_producto,
    cat.nombre_categoria AS categoria,
    v.cantidad,
    v.precio_unitario,
    v.cantidad * v.precio_unitario AS total_venta
FROM dbo.ventas AS v
INNER JOIN dbo.clientes AS c
```

```
   ON v.id_cliente = c.id_cliente
INNER JOIN dbo.productos AS p
   ON v.id_producto = p.id_producto
INNER JOIN dbo.categorias AS cat
   ON p.id_categoria = cat.id_categoria
ORDER BY v.fecha_venta;
```

Prompt exacto usado:

"*Actuá como analista de datos senior en SQL Server. Revisá esta consulta de mi proyecto RetailPro (Ventas_Tech_DB) y proponé una versión optimizada sin cambiar el resultado. La consulta alimenta un dashboard en Power BI.*

Indicá:
1) Qué cambiarías y por qué,
2) Qué riesgos tiene la versión actual (duplicados, NULLs, performance),
3) Qué NO cambiarías. No inventes columnas ni tablas. Si algo no se puede saber sin ver los datos, decilo.

Respuesta ChatGPT

Mi evaluación técnica

Después de revisar las sugerencias, considero que la consulta original ya tiene una estructura adecuada para el objetivo de RetailPro. Utiliza columnas explícitas, alias y condiciones de unión basadas en las claves correspondientes.

Sugerencias que acepto:

- Mantener la selección explícita de columnas y los alias.
- Validar la integridad de las relaciones para detectar registros que podrían quedar excluidos por los `INNER JOIN`.
- Comprobar que el cálculo de `total_venta` sea coherente con la definición de ventas del proyecto.
- Evaluar el rendimiento mediante el plan de ejecución y las características reales de la base de datos, en lugar de asumir que una consulta reescrita será más rápida.

Sugerencias que no considero necesarias por ahora:

No cambiaría los `INNER JOIN` por `LEFT JOIN`, porque eso modificaría el conjunto de resultados y podría incorporar registros sin coincidencias. Tampoco agregaría índices o filtros sin evidencia de que sean necesarios para el caso de uso.

La consulta puede devolver menos filas si existen claves sin correspondencia en las tablas relacionadas. Este riesgo debe verificarse con datos reales. Asimismo, los posibles duplicados

dependen de la integridad de las claves y de la cardinalidad de las relaciones; no se puede afirmar que existan duplicados solamente por observar la consulta.

Decisión final: conservar la consulta original y aceptar las recomendaciones de validación y documentación. No considero demostrada una mejora de rendimiento porque no se ha realizado una comparación con planes de ejecución ni mediciones antes y después. Esta decisión prioriza la integridad de los resultados utilizados en Power BI.

TAREA 2 — Generación de insights Pegá en el prompt de la IA los resultados de dos consultas de tu Pre-entrega 4: la "Consulta 1 — Resumen ejecutivo mensual" y la "Consulta 2 — Ranking de productos". Pedile que identifique los 3 hallazgos más importantes para el equipo comercial. Evaluá críticamente: ¿son correctos? ¿son accionables? ¿hay alguno que la IA pasó por alto?

"Sos analista comercial de RetailPro. Con estos resultados reales de SQL Server, identifica los 3 hallazgos más importantes para el equipo comercial. Para cada uno indicá: qué dice el dato, qué acción concreta sugerís y qué dato te faltaría para confirmarlo. No inventes cifras.

2. Respuesta de la IA (CLAUDE)

Tu mensaje llegó con el prompt, pero **sin los resultados**: el texto se cortó antes de la consulta, y las capturas muestran el código y no sus resultados. Usé los resultados reales que me mandaste antes. Tu documento tiene que mostrar los mismos datos que usé, así que armé el prompt completo con ellos.

Prompt exacto

```
None
Sos analista comercial de RetailPro. Con estos resultados reales de SQL Server, identifica los 3 hallazgos más importantes para el equipo comercial. Para cada uno indicá: qué dice el dato, qué acción concreta sugerís y qué dato te faltaría para confirmarlo. No inventes cifras.

Consulta 1 — Resumen ejecutivo mensual
mes | total_facturado | cantidad_pedidos | ticket_promedio
1 | 96320.05 | 250 | 386.83
```

```
2 | 94410.19 | 231 | 408.70
3 | 97991.01 | 244 | 401.60
4 | 112715.32 | 279 | 408.39
5 | 111692.25 | 241 | 463.45
6 | 91263.67 | 238 | 383.46
7 | 107449.73 | 265 | 407.01
8 | 128471.18 | 276 | 467.17
9 | 91721.93 | 259 | 354.14
10 | 126215.84 | 247 | 517.28
11 | 82598.56 | 237 | 349.99
12 | 108814.44 | 233 | 467.01

Consulta 2 — Ranking de productos (Top 5 por facturación)
id_producto | unidades_vendidas | total_facturado | % de la
facturación | % de las unidades
PRD-001 | 330 | 435496.65 | 34.8 | 4.6
PRD-002 | 306 | 213496.95 | 17.1 | 4.3
PRD-005 | 228 | 104397.68 | 8.4 | 3.2
PRD-006 | 350 | 87496.50 | 7.0 | 4.9
PRD-016 | 221 | 67497.75 | 5.4 | 3.1
```

(yo envie capturas y lo transcribió)

Hallazgo 1: un solo producto concentra más de un tercio de la facturación

- **Qué dice el dato:** PRD-001 factura $435.496,65 (34,8 % del total) con solo el 4,6 % de las unidades (330). Junto con PRD-002 (17,1 %), los dos primeros suman 51,9 % de la facturación con cerca del 9 % de las unidades. El Top 5 llega al 72,7 %.
- **Acción concreta:** asegurar stock y visibilidad de PRD-001 y PRD-002 (alertas de quiebre, prioridad en campañas) y armar combos que los acompañen con productos de menor precio, para no depender de dos referencias.
- **Dato que falta:** margen o costo por producto (sé cuánto facturan, no cuánto ganan), cuántos productos tiene el catálogo y la evolución mensual de PRD-001 para ver si su peso es estable.

Hallazgo 2: la facturación mensual se mueve por el ticket, no por la cantidad de pedidos

- **Qué dice el dato:** los pedidos casi no cambian (entre 231 y 279 por mes), pero la facturación va de $82.598,56 (mes 11) a $128.471,18 (mes 8) porque el ticket promedio

varía de $349,99 a $517,28. El mes 10 es el caso más claro: 247 pedidos, ticket de $517,28 y $126.215,84 facturados (21 % sobre el promedio mensual de unos $104.139). El mes 11 tuvo 237 pedidos, ticket de $349,99 y la facturación más baja. La correlación de la facturación con el ticket es 0,88 y con los pedidos 0,50, aunque con 12 puntos es solo un indicio.

- **Acción concreta:** trabajar el ticket antes que el volumen: cross-selling y combos con los productos de mayor valor, sobre todo en los meses de ticket bajo (9 y 11: $354,14 y $349,99).
- **Dato que falta:** el mix de productos por mes, para ver si el ticket alto del mes 10 se explica por más ventas de PRD-001. Además, en 6 meses (1, 4, 7, 8, 10 y 11) el ticket promedio no coincide con total ÷ pedidos: en el mes 10, 126.215,84 ÷ 247 = $511,00 contra $517,28 informado. Eso sugiere ventas con MontoTotal vacío, que AVG ignora y COUNT*() cuenta. Conviene confirmarlo comparando COUNT()* con COUNT(MontoTotal) antes de usar el ticket.

Hallazgo 3: picos y caídas fuertes entre meses consecutivos

- **Qué dice el dato:** los picos están en el mes 8 ($128.471,18$; $23\%sobreelpromedio$)$yenelmes10$(126.215,84), y cada uno es seguido por una caída: −28,6 % en el mes 9 $(91.721,93)y\ -\ 34,6\%enelmes11$(82.598,56). Seis meses quedan por encima del promedio (4, 5, 7, 8, 10 y 12) y seis por debajo.
- **Acción concreta:** investigar qué se hizo en los meses 8 y 10 (campañas, precios, productos) para repetirlo, y reforzar promociones o stock estratégico en los meses 9 y 11, los más débiles.
- **Dato que falta:** el año de cada mes (la consulta agrupa solo por mes), el calendario de campañas y el mix por producto y canal. Con un solo ciclo de 12 meses no puedo afirmar que sea estacionalidad.

Hallazgos adicionales de errores

1. **El promedio.** Sumando los 12 meses obtuve **$104.138,68**, pero tu comentario de Pre-entrega 4 dice $104.135,34. Son $3,34 de diferencia y no cambia ninguna conclusión. Si corrés la consulta de los vacíos que te pasé (`COUNT(*)`, `filas_sin_monto`, `SUM`), la diferencia queda resuelta y confirmás de paso los vacíos. Si te confirma las 10 ventas sin monto, agregá una línea en la evaluación.
2. **El encabezado de tu archivo.** La línea 3 de tu Entrega 4 dice “Base: Ventas_Tech_DB”, pero las consultas corrieron sobre `Retailpro`. Cambiá esa línea para que el archivo no se contradiga.

Tarea 3 — README del repositorio Pedile a la IA que genere el README.md de tu repositorio GitHub describiendo el proyecto RetailPro, las herramientas usadas y cómo ejecutar los scripts SQL. Editá la versión generada con al menos 3 cambios y subila a tu repositorio. En el documento incluí:

- **El link al README** en tu repositorio (verificá que el repositorio sea público).
- **Una tabla con los 3 cambios:** qué decía la versión de la IA, cómo quedó y por qué lo cambiaste.

Tabla de cambios realizados sobre el borrador de la IA

Elemento	Qué decía la versión de la IA	Cómo quedó en la versión final	Por qué lo cambié
Herramientas de IA	Texto genérico o incompleto de relleno.	Detallado explícitamente: *ChatGPT y Claude para borradores y análisis, con verificación manual*.	Para cumplir con la trazabilidad exigida y reflejar fielmente el flujo de trabajo real.
Bases de datos	Mezclaba la estructura asumiendo una sola base de datos unificada.	Se añadió un apartado advirtiendo la separación entre Retailpro (Pre-4) y Ventas_Tech_DB (Pre-5).	Para evitar errores de ejecución por objetos o columnas inexistentes al probar los scripts.
Modelos predictivos	Sugería la incorporación hipotética de modelos de Machine Learning.	Se aclaró de forma rotunda: *"No se usaron modelos predictivos ni Machine Learning: fuera del alcance del curso"*.	Para mantener coherencia estricta con los contenidos reales vistos en Coderhouse.

None

Tarea 4 — Reflexión Escribí un párrafo explicando en qué momento del proyecto la IA fue más útil y en qué momento tu criterio analítico fue más importante que su respuesta.

Evaluación crítica Roma

¿Son correctos? Contrasté cada cifra citada con los resultados de SSMS y coinciden. Recalculé los porcentajes (34,8 %, 72,7 %) y las variaciones contra el promedio mensual (+23,4 % en el mes 8, +21,2 % en el mes 10). La correlación de 0,88 es válida, pero con 12 meses es solo un indicio, como la IA aclaró.

¿Son accionables? El Hallazgo 1 sí, aunque sin margen la acción es condicional. El 2 también, y además contiene una advertencia de calidad de datos que cambia cómo usar el ticket. El 3 es el menos accionable: sabe cuándo ocurren los picos, pero no por qué, y la IA lo reconoció al pedir el calendario de campañas.

¿Qué pasó por alto?

- PRD-006 es el producto con más unidades (350) pero el cuarto en facturación (7,0 %): es el contraste volumen vs. valor, que no aparece en ningún hallazgo.
- Del 27,3 % de la facturación fuera del Top 5 no se dice nada.
- El año de cada mes: revisé que los datos van de 2024-04-05 a 2025-04-07, así que abril mezcla dos años. Esto no afecta los picos de los meses 8 y 10 ni las caídas de los meses 9 y 11, porque aparecen una sola vez.

Aprendizaje: la advertencia sobre el ticket detectó algo que ningún resumen me habría mostrado, y fue lo más valioso de la respuesta.

https://github.com/Roma1502/Entrega-9